Лекция № 18
Отчеты. Вывод данных в таблицу

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Виртуальные таблицы запросов

При создании запроса платформа предоставляет нам в качестве источников данных некоторое количество виртуальных таблиц. Название «**виртуальные**» полностью соответствует их сути, поскольку эти таблицы, в свою очередь, также являются результатом запроса, который система формирует в момент выполнения соответствующего участка кода.

По большому счету разработчик может самостоятельно получить те же самые данные, которые система предоставляет ему в качестве виртуальных таблиц, однако алгоритм получения этих данных не будет оптимизирован в силу следующих двух причин.

Во-первых, все виртуальные таблицы параметризованы, то есть разработчику предоставляется возможность задать некоторые параметры, которые система будет использовать при формировании запроса создания виртуальной таблицы.

Примечательным здесь является то, что задание параметров виртуальной таблицы далеко не всегда приводит к простой подстановке указанных разработчиком значений в текст запроса. В зависимости от того, какие параметры виртуальной таблицы указаны разработчиком, система может формировать **РАЗЛИЧНЫЕ** запросы для получения одной и той же виртуальной таблицы, причем они будут оптимизированы с точки зрения переданных параметров.

Во-вторых, не всегда разработчик имеет возможность получить доступ к тем данным, к которым имеет доступ система. Например, при использовании виртуальных таблиц регистров сведений разработчику доступна по большому счету вся та же информация о данных регистров, которую использует система при формировании запроса виртуальной таблицы.

Совсем иная картина с виртуальными таблицами регистров накопления. Здесь система динамически формирует запрос в зависимости не только от переданных параметров, но и от периода рассчитанных итогов регистра, причем в запросе она использует данные рассчитанных итогов, которые просто недоступны для разработчика при создании запроса.

Конечно, разработчик может самостоятельно перебрать все записи регистра накопления и в итоге получить те же самые данные, которые система предоставляет в виде виртуальной таблицы. Однако очевидно, что такой запрос будет менее эффективным и потребует от разработчика гораздо больше трудозатрат.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Вывод данных в таблицу

На примере создания универсального отчета продемонстрируем вывод данных в таблицу.

Покажем, как сделать отчет максимально универсальным, чтобы позволить пользователю в режиме 1С:Предприятие, не обращаясь к полным настройкам отчета (не выполняя Еще > Изменить вариант…), изменять его структуру и внешний вид. Например, поменять местами строки и колонки таблицы или изменить данные, выводящиеся в ячейках таблицы.

- ***В режиме Конфигуратор***

Добавим новый объект конфигурации **Отчет**. Назовем его **Универсальный** и запустим конструктор схемы компоновки данных. Создадим новый **Набор данных - запрос** и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

В качестве источника данных для запроса выберем виртуальную таблицу регистра накопления **Продажи.Обороты**. Затем выберем из нее все поля:

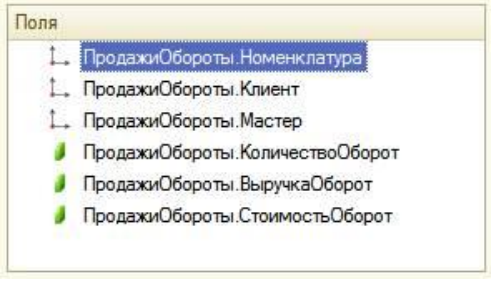


Рис. 17.1. Выбранные поля

Анализ текста запроса

Нажмем ОК и посмотрим на текст, сформированный конструктором запроса (листинг 13.15).

Листинг 13.15. Текст запроса

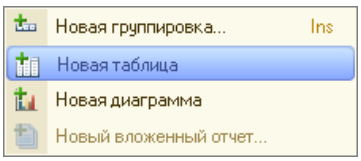
```
ВЫБРАТЬ
  ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
  ПродажиОбороты.Клиент КАК Клиент,
  ПродажиОбороты.Мастер КАК Мастер,
  ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК КоличествоОборот,
  ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК ВыручкаОборот,
  ПродажиОбороты.СтоимостьОборот КАК СтоимостьОборот
ИЗ
  РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты
```

Ресурсы

На закладке **Ресурсы** выберем все доступные ресурсы отчета.

Настройки

На закладке **Настройки** добавьте в структуру отчета таблицу.



Мы не будем здесь задавать строки и колонки этой таблицы, а также список выбранных полей, так как хотим предоставить полную свободу пользователю в этих действиях.

Для этого выделим в структуре элементов отчета элемент **Таблица** и нажмем кнопку **Свойства элемента пользовательских настроек**, расположенную вверху в командной панели окна настроек.

В появившемся окне мы можем редактировать состав пользовательских настроек таблицы.

Установим признак использования для настроек **Выбранные поля**, **Группировки строк** и **Группировки колонок** и оставим для них по умолчанию свойство **Режим редактирования** в значении **Быстрый доступ**.

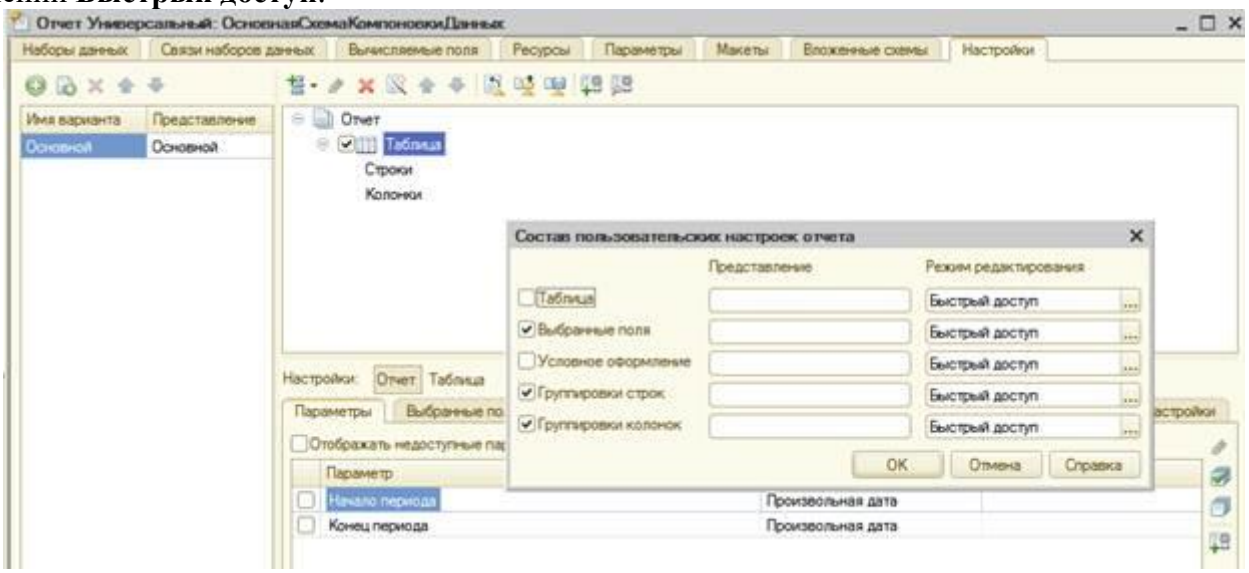


Рис. 17.2. Состав пользовательских настроек

Таким образом, мы предоставили пользователю возможность самостоятельно определять состав выбранных полей, группировок строк и колонок таблицы непосредственно в отчетной форме перед формированием отчета.

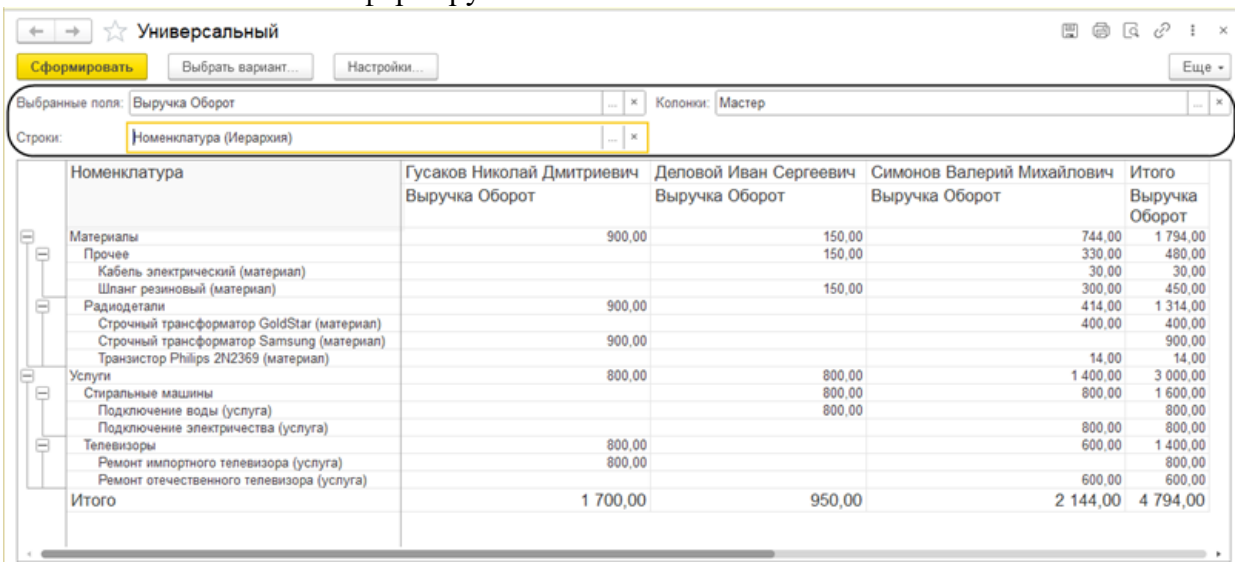
В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет. Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта **Универсальный** на закладке **Подсистемы о**тметим подсистему **Оказание услуг**.

- ***В режиме 1С: Предприятие***

Запустим 1С: Предприятие в режиме отладки и выполним команду **Универсальный** в панели действий раздела **ОказаниеУслуг**.

Если мы сейчас нажмем **Сформировать**, то ничего не увидим в результате, так список выбранных полей, группировок строк и колонок таблицы пуст. Заполним эти быстрые пользовательские настройки.

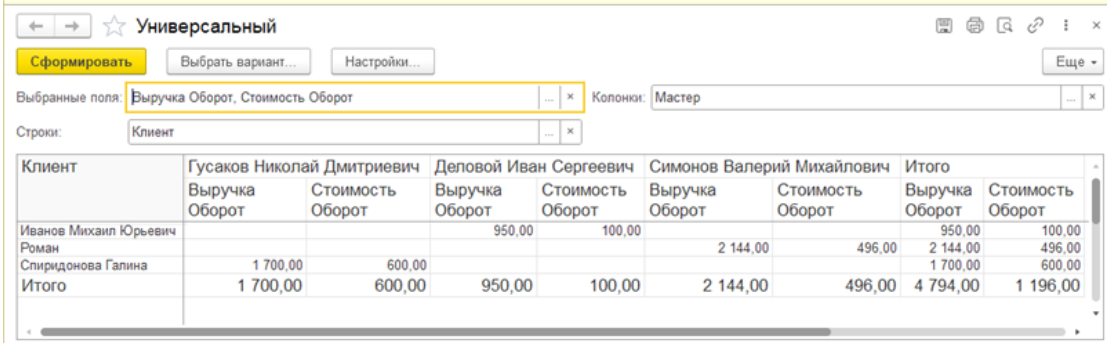
В **группировках строк** и **колонок** рекомендуется выбирать нечисловые поля, в **Выбранные поля** – числовые поля. Затем сформируйте отчет.



Номенклатура	Гусаков Николай Дмитриевич	Деловой Иван Сергеевич	Симонов Валерий Михайлович	Итого
	Выручка Оборот	Выручка Оборот	Выручка Оборот	Выручка Оборот
Материалы	900,00	150,00	744,00	1 794,00
Прочее		150,00	330,00	480,00
Кабель электрический (материал)			30,00	30,00
Шланг резиновый (материал)		150,00	300,00	450,00
Радиодетали	900,00		414,00	1 314,00
Строчный трансформатор GoldStar (материал)			400,00	400,00
Строчный трансформатор Samsung (материал)	900,00			900,00
Транзистор Philips 2N2369 (материал)			14,00	14,00
Услуги	800,00	800,00	1 400,00	3 000,00
Стиральные машины		800,00	800,00	1 600,00
Подключение воды (услуга)		800,00		800,00
Подключение электричества (услуга)			800,00	800,00
Телевизоры	800,00		600,00	1 400,00
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00			800,00
Ремонт отечественного телевизора (услуга)			600,00	600,00
Итого	1 700,00	950,00	2 144,00	4 794,00

Заметьте, что при прокручивании отчета вниз и вправо положение шапки отчета и самой левой колонки таблицы остается зафиксированным. Для удобства пользователя платформа автоматически фиксирует сверху и слева табличный документ, в который выводится результат отчета. Можно также вручную управлять фиксацией строк и столбцов отчета с помощью параметров вывода **ФиксацияСлева** и **ФиксацияСверху**.

Попробуйте сформировать отчет с разными настройками.



Клиент	Гусаков Николай Дмитриевич		Деловой Иван Сергеевич		Симонов Валерий Михайлович		Итого	
	Выручка Оборот	Стоимость Оборот	Выручка Оборот	Стоимость Оборот	Выручка Оборот	Стоимость Оборот	Выручка Оборот	Стоимость Оборот
Иванов Михаил Юрьевич			950,00	100,00			950,00	100,00
Роман					2 144,00	496,00	2 144,00	496,00
Спиридонова Галина	1 700,00	600,00					1 700,00	600,00
Итого	1 700,00	600,00	950,00	100,00	2 144,00	496,00	4 794,00	1 196,00

Таким образом, используя этот отчет, мы предоставили пользователю альтернативную возможность самостоятельно формировать отчет по регистру Продажи.

Контрольные вопросы

- Как создать пользовательские настройки отчета.
- В чем отличие «быстрых» настроек от остальных пользовательских настроек.
- Как определить состав пользовательских настроек отчета.
- Как вывести данные в виде таблицы.
- Как сделать отчет универсальным.